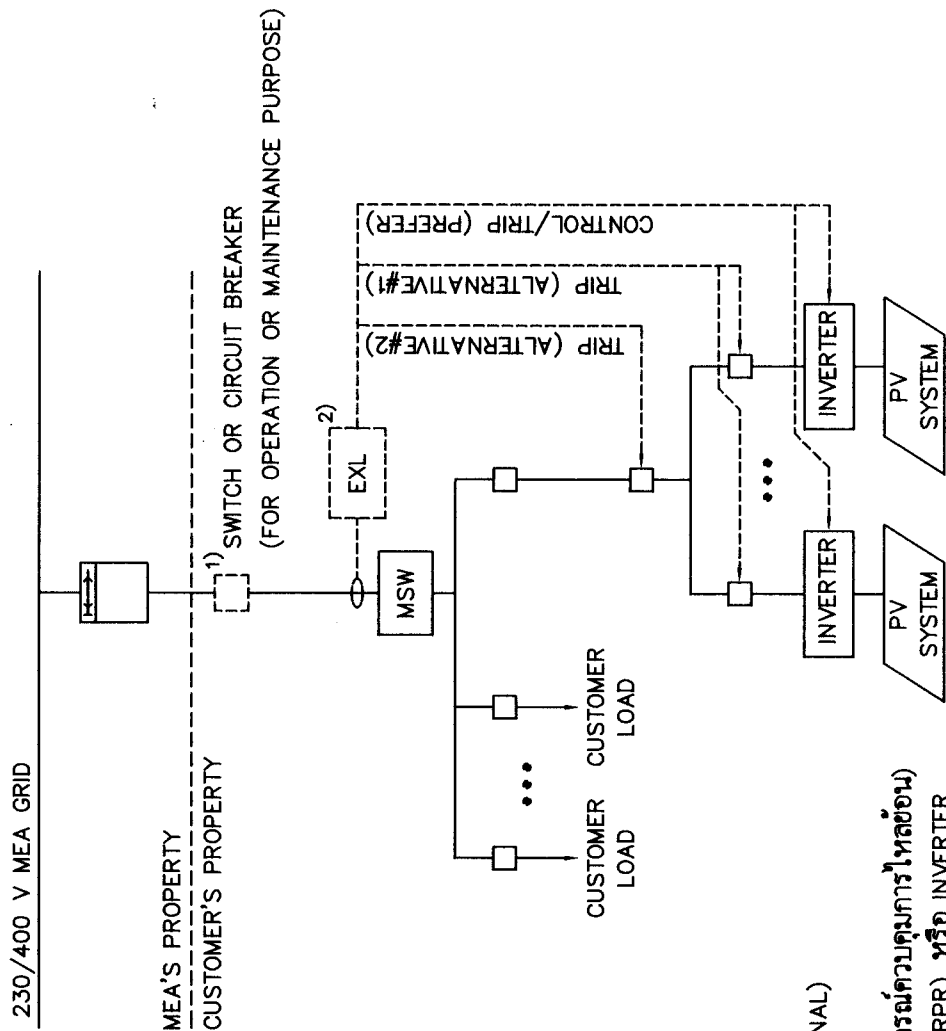


1. FOR 230/400 V



= REVENUE METER (BI-DIRECTIONAL)

= EXPORT LIMITING DEVICE (อุปกรณ์ควบคุมการไหลย้อน)
เช่น REVERSE POWER RELAY (RPR) หรือ INVERTER

ที่มีฟังก์ชันควบคุมการไหลย้อนได้

= MAIN SWITCH

หมายเหตุ

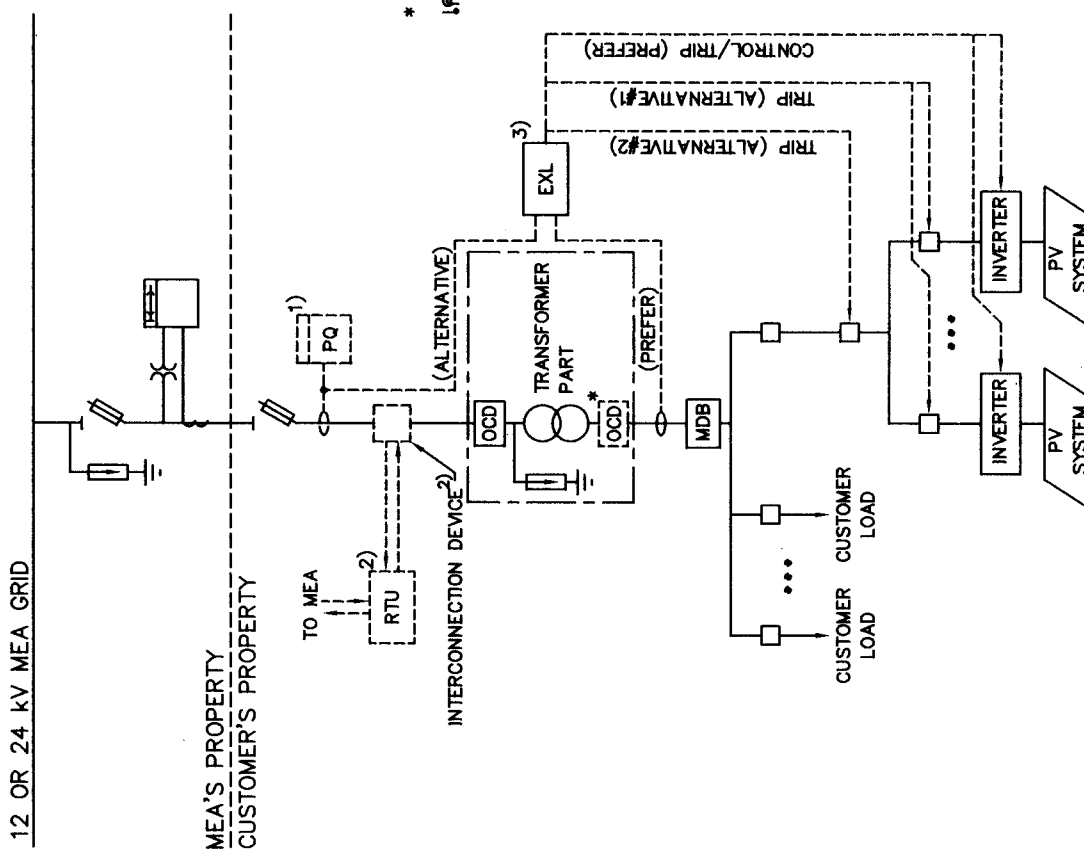
1) ตำแหน่งและความจำเป็นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับการศึกษาของ กฟน

2) ดูระเบียบ กฟน ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับการจัดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไม่ให้เกิดไฟฟ้าไหลย้อนจนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน (MEA GRID)

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE NONE
CHF. SEC.	Norapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING 10A4-0870 DATE: 16/2/2559
CHK.	-				SH.NO. 1 OF 11
DIR. DIV.	Pongsan				DWG. NO. 10A4-0870
DATE	28/11/2559				

2. FOR 12 OR 24 kV

2.1 OVERHEAD SUPPLY AND OVERHEAD SERVICE (SINGLE TRANSFORMER)



* หากเป็น INDOOR TRANSFORMER ต้องมี
เครื่องป้องกันกระแสเกิน [OCD] ด้าน SECONDARY ด้วย

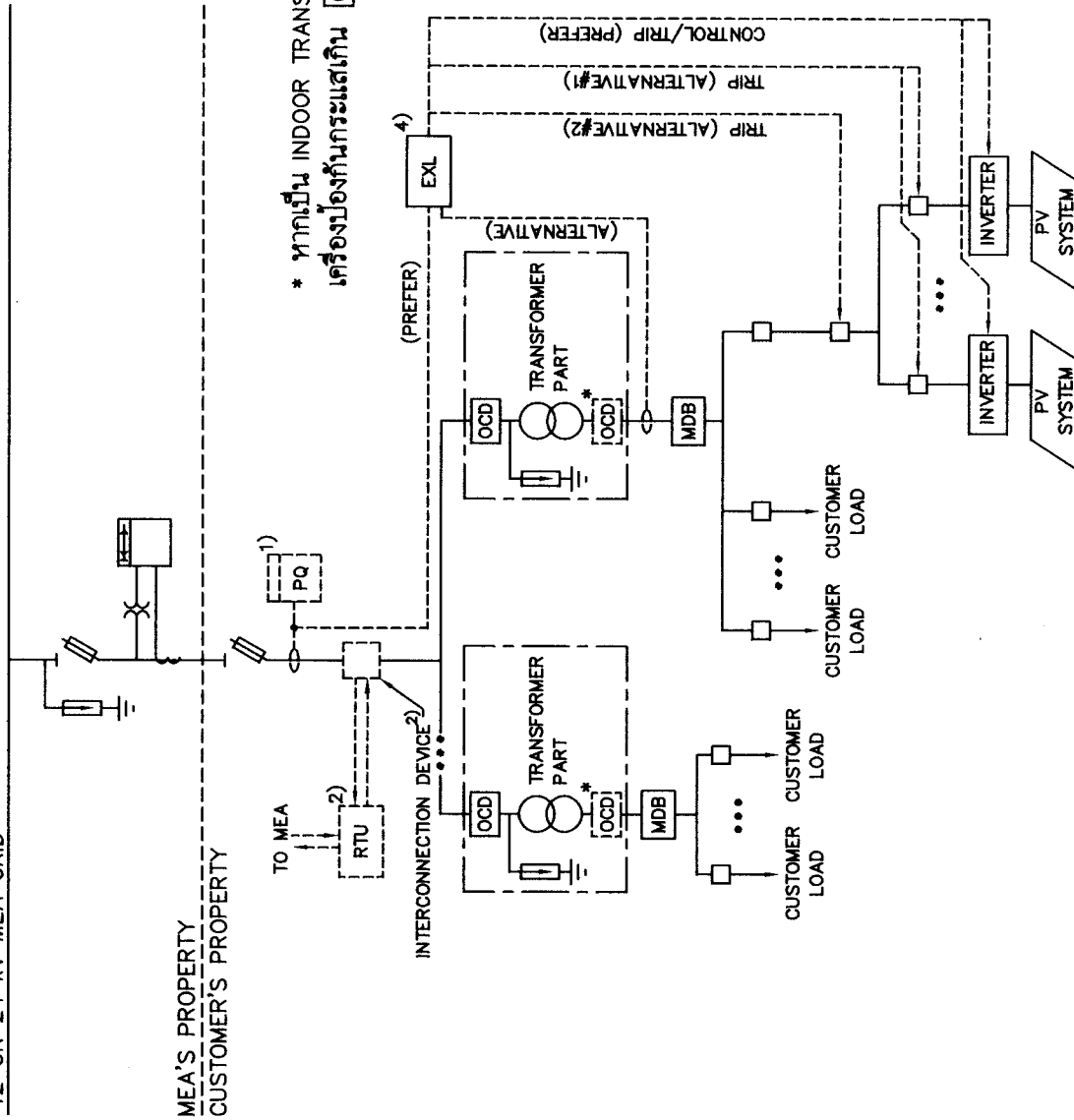
หมายเหตุ
ดูหมายเลขและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE NONE
CHF. SEC.	Worapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING 10A4-0870 DATE: 18/2/2559
CHK.	-				SH.NO. 2 OF 11
DIR. DIV.	Pongsan				DWG. NO. 10A4-0870
DATE	28/11/2559				

2.FOR 12 OR 24 kV

2.2 OVERHEAD SUPPLY AND OVERHEAD SERVICE (MULTIPLE TRANSFORMERS)

12 OR 24 kV MEA GRID



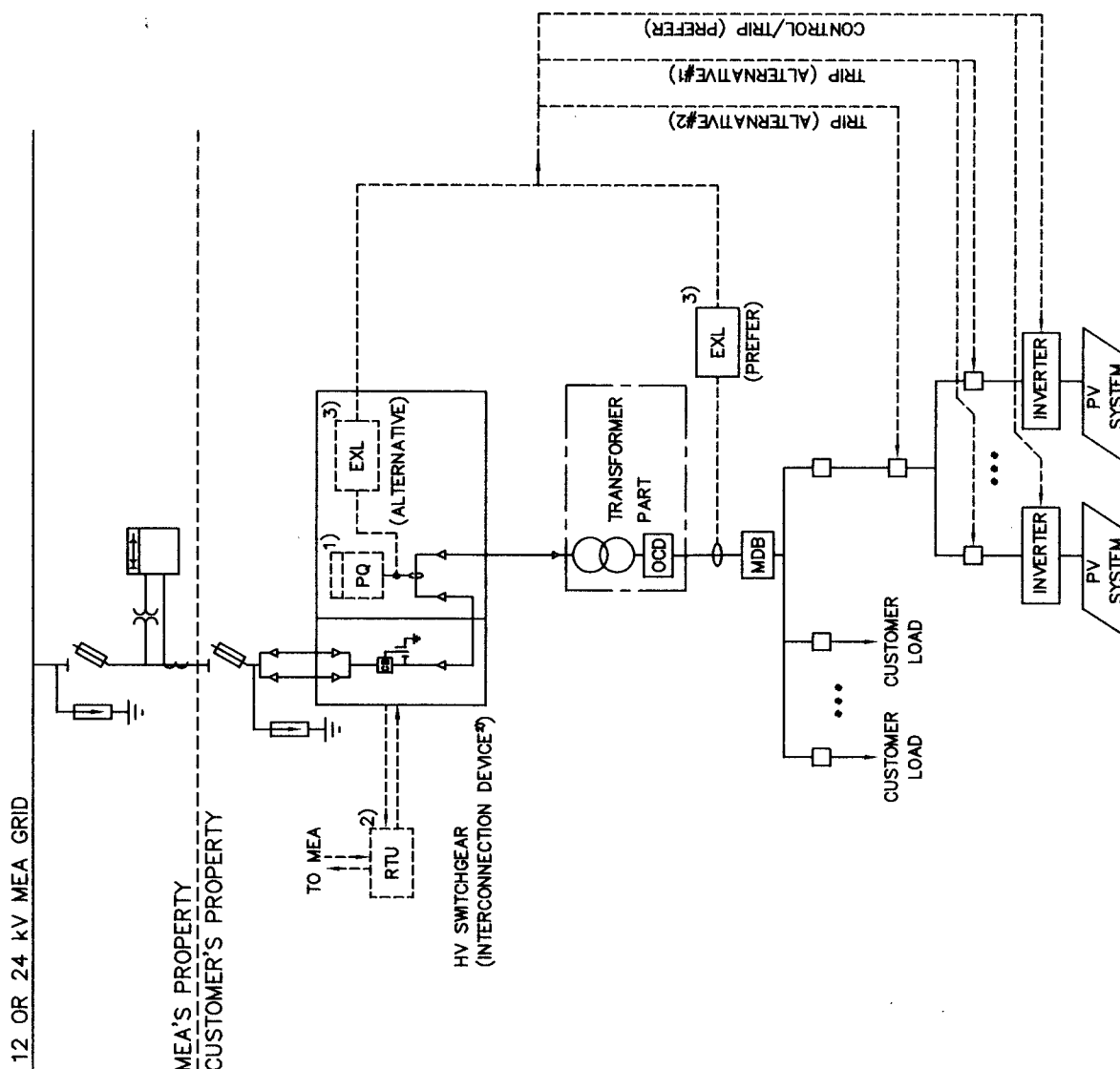
หมายเหตุ

ดูหมายเหตุและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE NONE
CHF. SEC.	Worapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING 10A4-0870 DATE: 16/2/2559
CHK.	-				SH.NO. 3 OF 11
DIR. DIV.	Pongsan				DWG. NO. 10A4-0870
DATE	28/11/2559				

2. FOR 12 OR 24 kV

2.3 OVERHEAD SUPPLY AND UNDERGROUND SERVICE (SINGLE INDOOR TRANSFORMER)



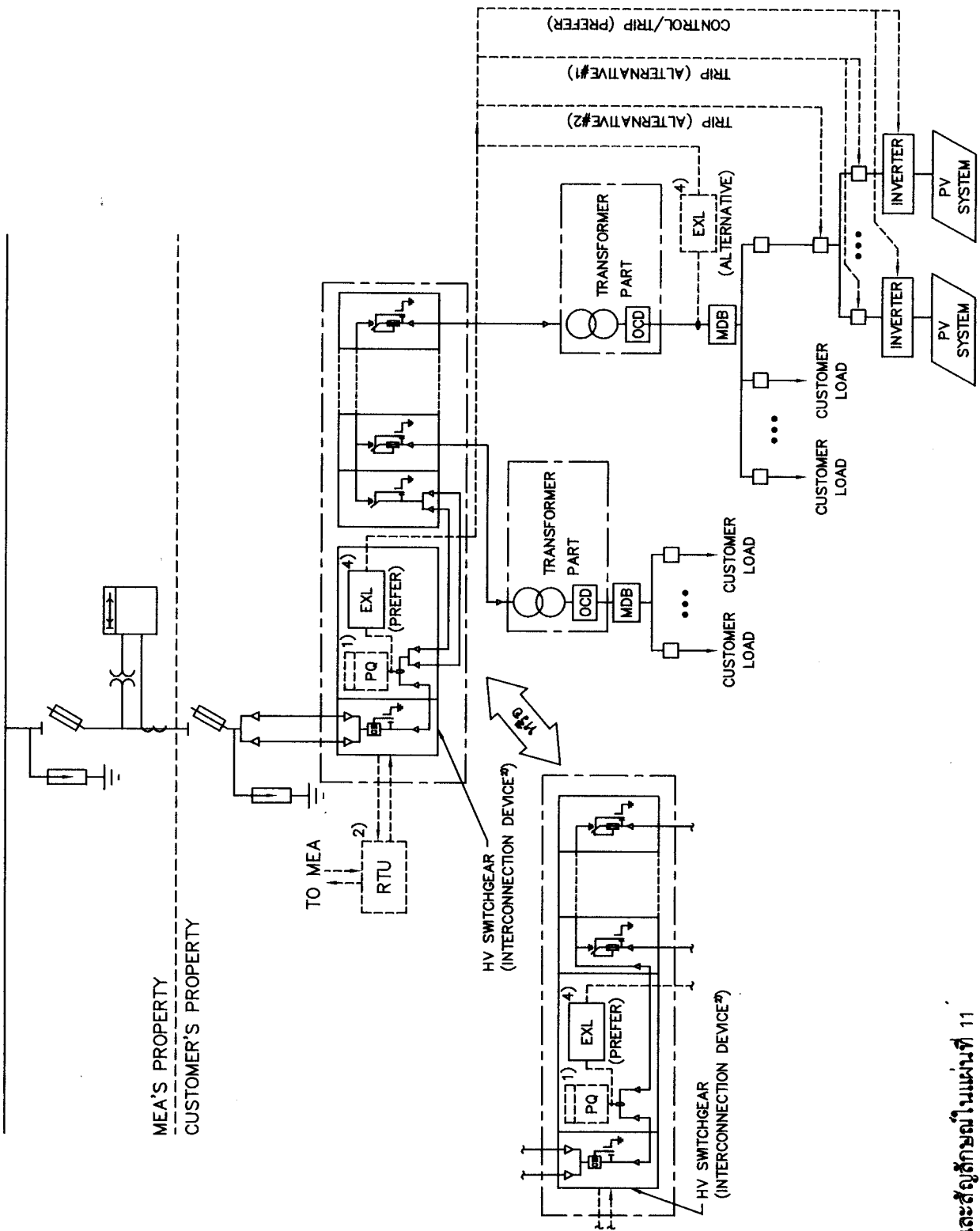
หมายเหตุ
ดูหมายเหตุและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE NONE
CHF. SEC. Worapot		SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING 10A4-0870 DATE: 16/2/2559
CHK. -					SH.NO. 4 OF 11
DIR. DIV. Pongsan					DWG. NO. 10A4-0870
DATE 28/11/2559					

2. FOR 12 OR 24 kV

2.4 OVERHEAD SUPPLY AND UNDERGROUND SERVICE (MULTIPLE INDOOR TRANSFORMERS)

12 OR 24 kV MEA GRID



หมายเหตุ
ดูหมายเหตุและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

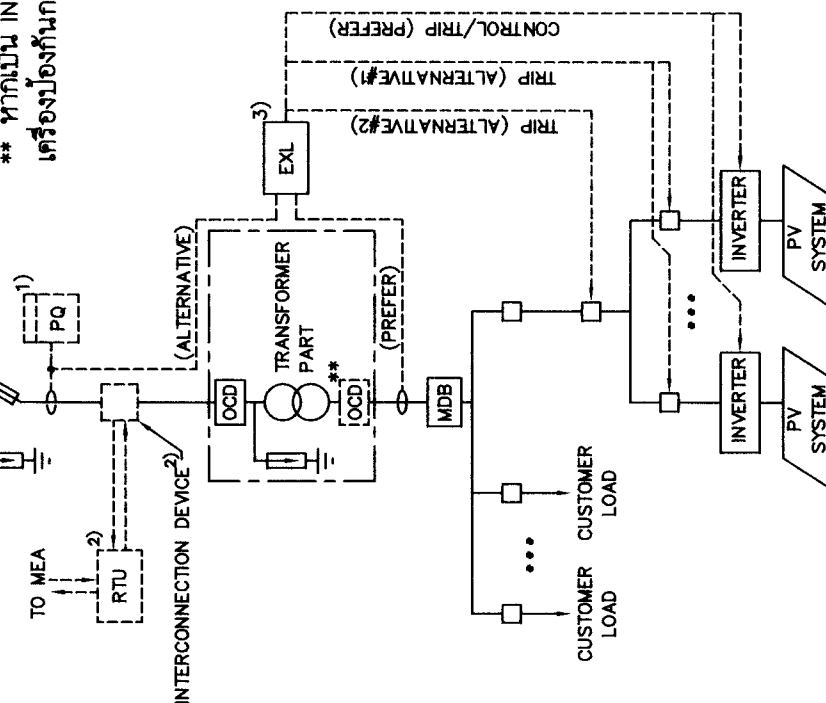
REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE NONE
CHF. SEC.	Worapat	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING 10A4-0870 DATE: 18/2/2559
CHK.	-				SH.NO. 5 OF 11
DIR. DIV.	Pongsan				DWG. NO. 10A4-0870
DATE	28/11/2559				

2.5 UNDERGROUND SUPPLY AND OVERHEAD SERVICE (SINGLE TRANSFORMER)

The diagram illustrates a gas-insulated switchgear (GIS) system. It features a central section labeled 'GAS-INSULATED RMU' (Rear Mounting Unit). To the left of this unit is a vertical component, likely a circuit breaker or disconnector, with a double-headed arrow indicating its range of motion. The GIS is divided into two distinct ownership zones by a vertical dashed line. The area on the left is labeled 'MEA'S PROPERTY' and contains the main switching components. The area on the right is labeled 'CUSTOMER'S PROPERTY' and contains busbars and connection points. Various electrical symbols, including switches, breakers, and busbars, are shown within the GIS enclosure.

*รูปแบบนี้ให้เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าก่อนประกาศพื้นที่โครงการสายไฟฟ้าได้ดินเท่านั้น

*** หากเป็น INDOOR TRANSFORMER ต้องมี เครื่องป้องกันกระแสเกิน [OOD] ด้าน SECONDARY ด้วย



หมายเหตุ
ดูหมายเหตุและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS				BY	DATE
DR. Surapas	ENGR.Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE	NONE
CHF.SEC.	Worapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING	10A4-0870 DATE:18/2/2559
CHK.	-				SH.NO.	6 OF 11
DIR.DIV.	Pongsan				DWG.	10A4-0870
DATE	28/11/2559				NO.	

2.6 UNDERGROUND SUPPLY AND OVERHEAD SERVICE (MULTIPLE TRANSFORMERS)

MEA'S PROPERTY

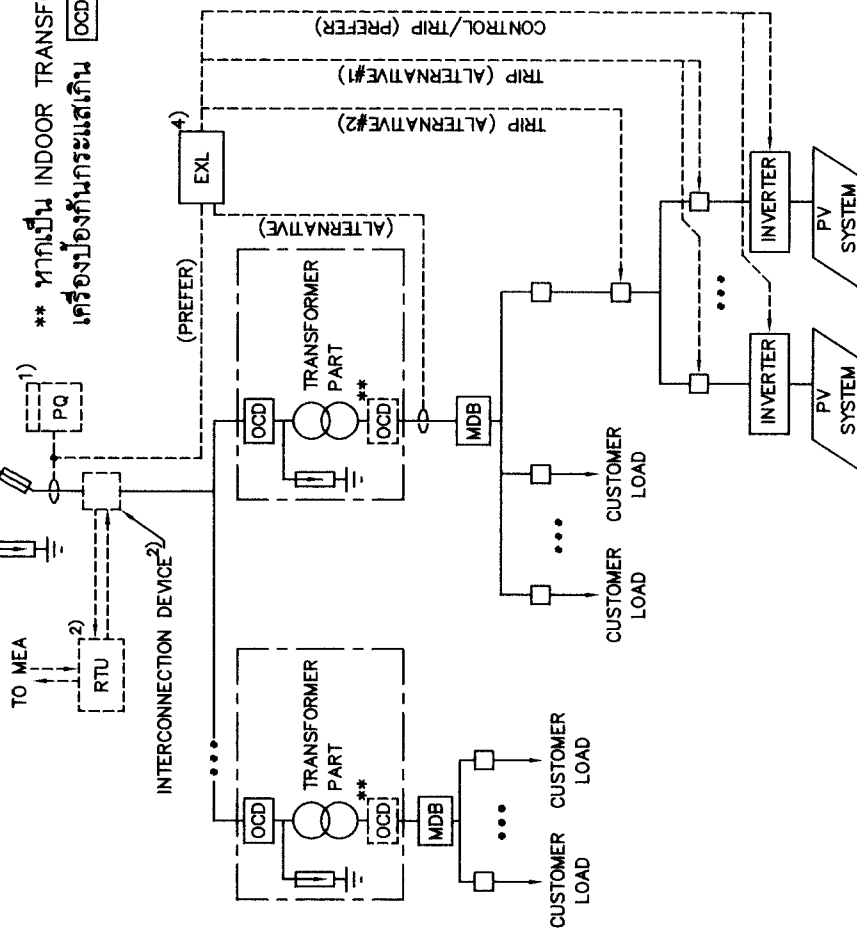
CUSTOMER'S PROPERTY

GAS-INSULATED RMU

*รูปแบบนี้ให้ใช้เฉพาะสำหรับ
ก่อนประกาศพื้นที่โครงการ

•รูปแบบนี้ให้เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าก่อนประกาศพื้นที่โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเท่านั้น

*** หากเป็น INDOOR TRANSFORMER ต้องมี เครื่องป้องกันกระแสเกิน ด้าน SECONDARY ด้วย



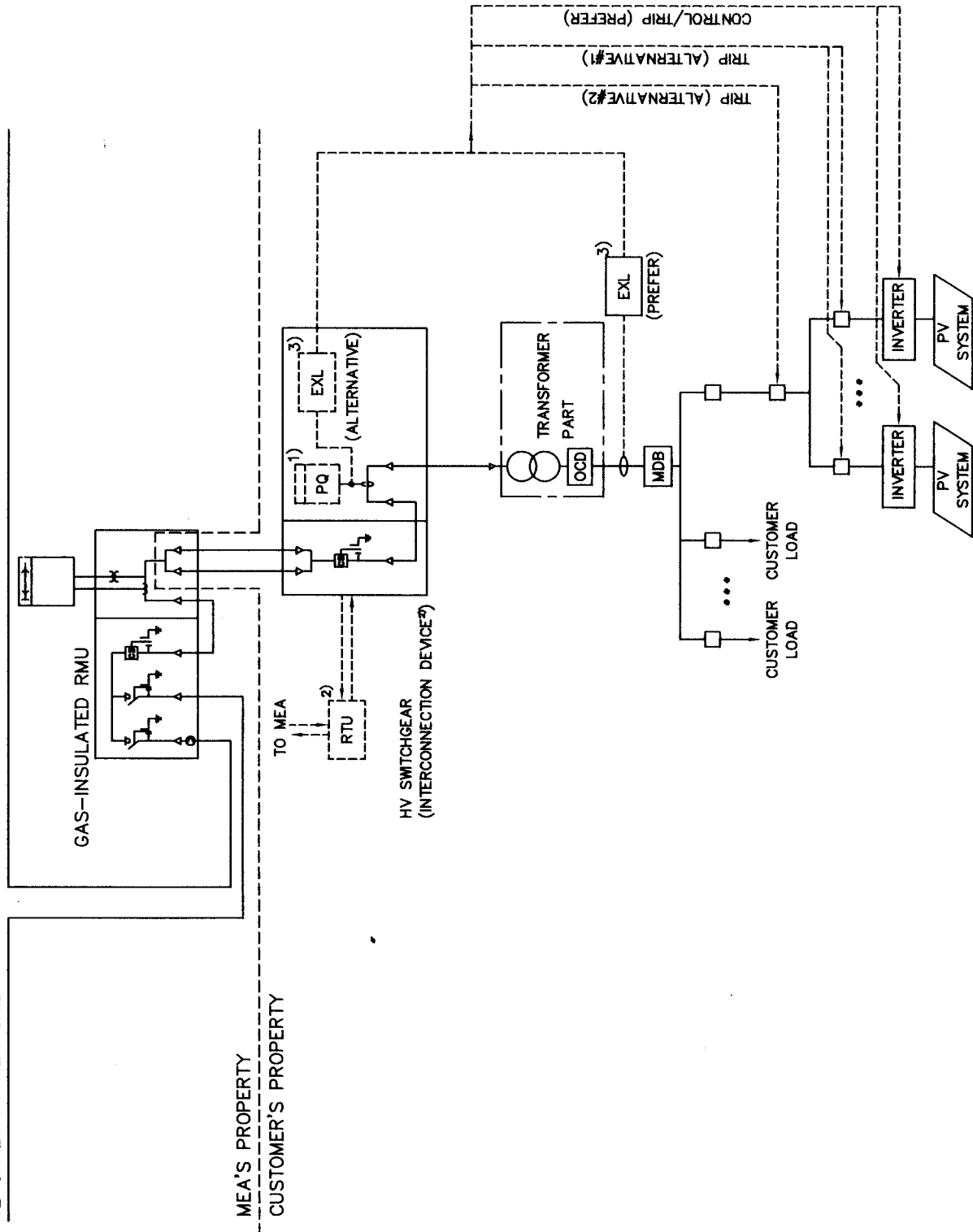
ดูหมายเหตุและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS		BY	DATE
DR. Surapas	ENGR.Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY	SCALE	NONE
CHF.SEC.	Worapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID	SUPERSEDING	10A4-0870 DATE:18/2/2559
CHK.	-		SH.NO.	7 OF 11
DIR.DIV.	Pongsan		DWG.	10A4-0870
DATE	28/11/2559		NO.	

2. FOR 12 OR 24 kV

2.7 UNDERGROUND SUPPLY AND UNDERGROUND SERVICE (SINGLE INDOOR TRANSFORMER IN SINGLE LOOP UG SYSTEM)

12 OR 24 kV MEA GRID



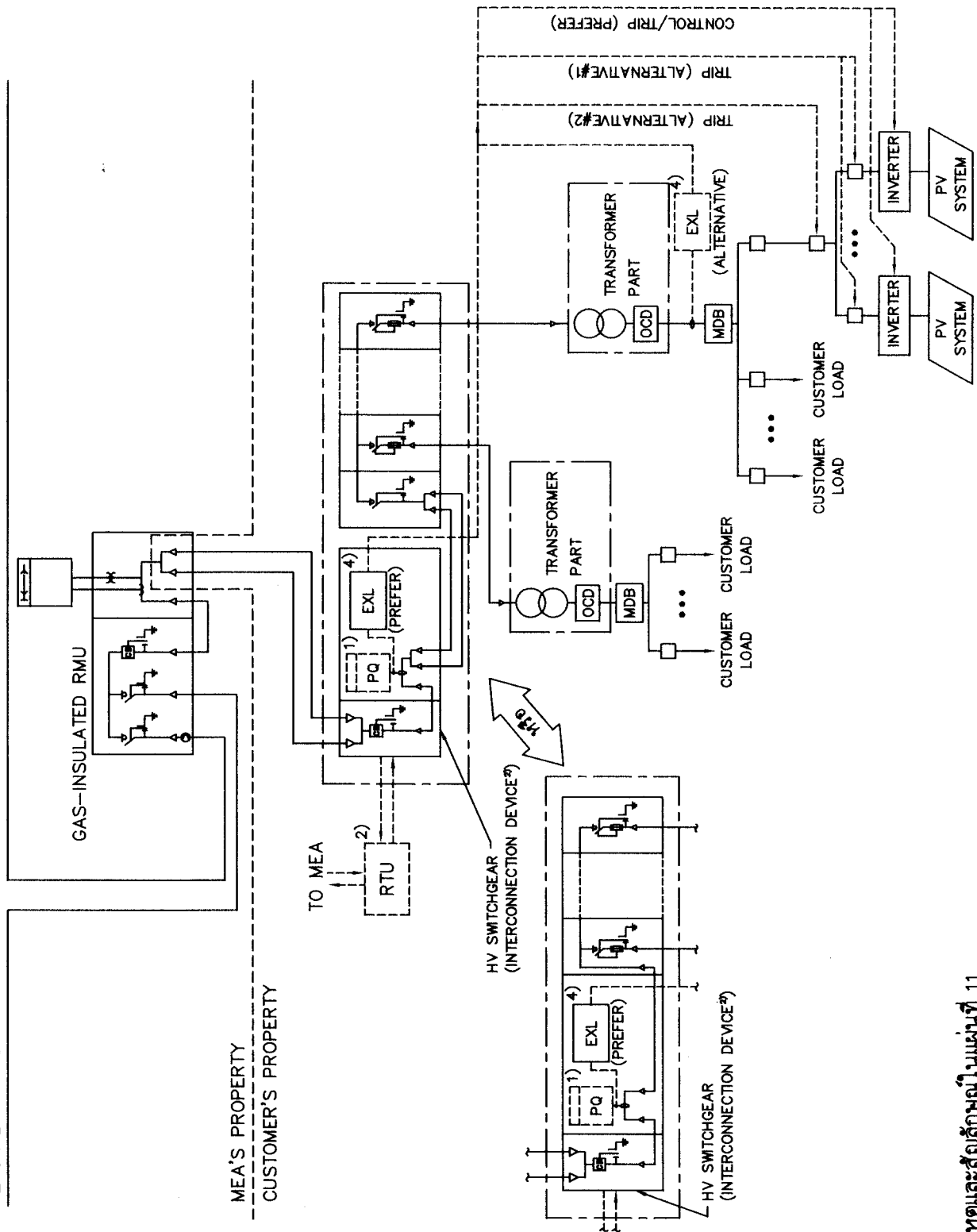
หมายเหตุ
ดูหมายเหตุและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS				BY	DATE
DR. Surapas	ENGR.Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE	NONE
CHF.SEC.	Worapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING	10A4-0870 DATE:16/2/2559
CHK.	-				SH.NO.	8 OF 11
DIR.DIV.	Pongsan				DWG.	10A4-0870
DATE	28/11/2559				NO.	

2. FOR 12 OR 24 kV

2.8 UNDERGROUND SUPPLY AND UNDERGROUND SERVICE (MULTIPLE INDOOR TRANSFORMERS IN SINGLE LOOP UG SYSTEM)

12 OR 24 kV MEA GRID

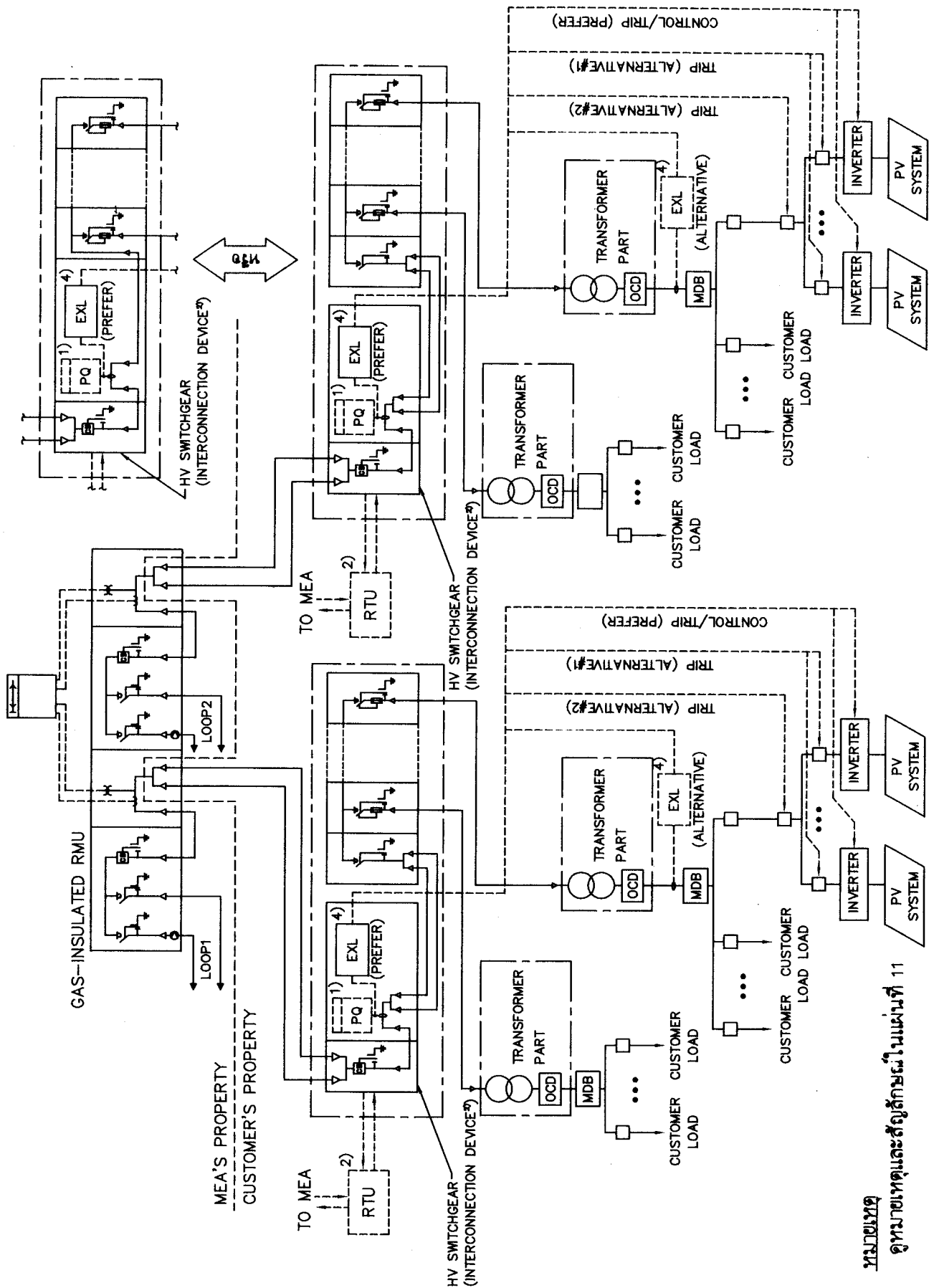


หมายเหตุ
ดูหมายเหตุและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE NONE
CHF. SEC. Worapot		SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING 10A4-0870 DATE: 16/2/2559
CHK. -					SH.NO. 9 OF 11
DIR. DIV. Pongshn					DWG. NO. 10A4-0870
DATE 28/11/2559					

2. FOR 12 OR 24 kV

2.9 UNDERGROUND SUPPLY AND UNDERGROUND SERVICE (MULTIPLE INDOOR TRANSFORMERS IN TWO LOOPS UG SYSTEM)



หมายเหตุ
ดูรายละเอียดและสัญลักษณ์ในแผ่นที่ 11

REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY			SCALE NONE
CHF. SEC.	Worapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID			SUPERSEDING 10A4-0870 DATE: 16/2/2559
CHK.	-				SH. NO. 10 OF 11
DIR. DIV.	Qcngsan				DWG. NO. 10A4-0870
DATE	28/11/2559				

สัญลักษณ์



= REVENUE METER (BI-DIRECTIONAL)



= REMOTE TERMINAL UNIT



= POWER QUALITY METER



= MAIN SWITCH BOARD



= OVERCURRENT DEVICE (ต้องมี)



= OVERCURRENT DEVICE (อาจมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งหม้อแปลง)



= EXPORT LIMITING DEVICE (อุปกรณ์ควบคุมการไหลย้อน) เช่น REVERSE POWER RELAY (RPR) หรือ INVERTER ที่มีฟังก์ชันควบคุมการไหลย้อนได้ (ต้องมี/เป็นทางเลือกแรก (PREFER) ในตำแหน่งการติดตั้ง)



= EXPORT LIMITING DEVICE (อุปกรณ์ควบคุมการไหลย้อน) เช่น REVERSE POWER RELAY (RPR) หรือ INVERTER ที่มีฟังก์ชันควบคุมการไหลย้อนได้ (เป็นทางเลือกที่สอง (ALTERNATIVE) ในตำแหน่งการติดตั้ง)

หมายเหตุ (สำหรับแผ่นที่ 2-10)

- 1) ระบุแบบ กฟน ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับการติดตั้ง POWER QUALITY METER
- 2) ระบุแบบ กฟน ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์จัดการเชื่อมต่อที่สามารถควบคุมระยะไกลได้ และสำหรับการติดตั้ง RTU
- 3) กรณีลูกค้ามีหม้อแปลงลูกเดียว (SINGLE TRANSFORMER) สามารถเลือกตำแหน่งตรวจรับของ EXL ได้ทั้งด้านแรงต่ำหรือแรงสูงของหม้อแปลง โดยให้เลือกตำแหน่งทางด้านแรงต่ำเป็นทางเลือกแรก (PREFER) และตำแหน่งทางด้านแรงสูงเป็นทางเลือกที่สอง (ALTERNATIVE)
- 4) กรณีลูกค้ามีหม้อแปลงหลายลูก (MULTIPLE TRANSFORMERS) สามารถเลือกตำแหน่งตรวจรับของ EXL ได้ทั้งด้านแรงต่ำหรือแรงสูงของหม้อแปลง โดยให้เลือกตำแหน่งทางด้านแรงสูงเป็นทางเลือกแรก (PREFER) และตำแหน่งทางด้านแรงต่ำเป็นทางเลือกที่สอง (ALTERNATIVE)

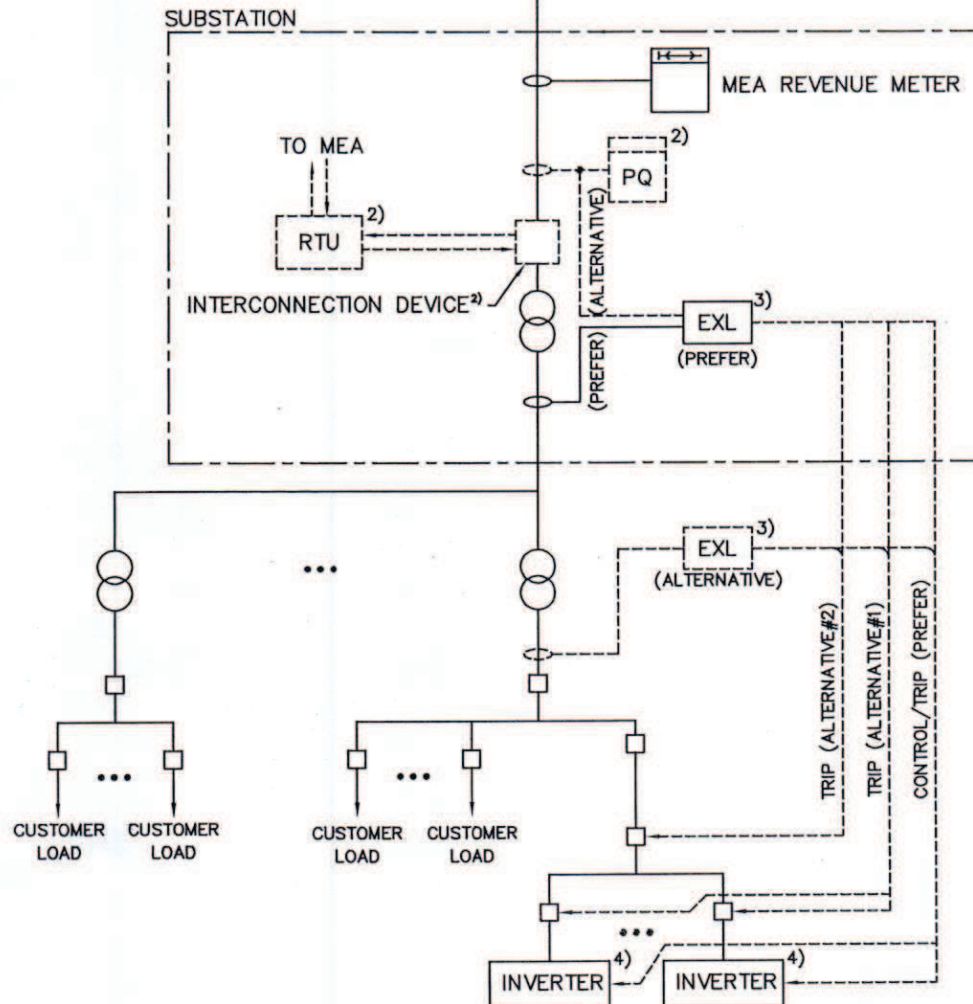
REV.NO.	DESCRIPTION OF REVISIONS			BY	DATE
DR. Surapas	ENGR. Surapas	METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY		SCALE	NONE
CHF. SEC.	Worapot	SINGLE LINE DIAGRAM NON-EXPORT SOLAR PV GENERATION IN PARALLEL WITH MEA GRID		SUPERSEDING	
CHK.	-			SH.NO.	11 OF 11
DIR. DIV.	พชกรรณ			DWG.	10A4-0870
DATE	28/11/2559			NO.	

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 69 หรือ 115 kV
กรณีขนาบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้อินเวอร์เตอร์ (DATE:15/1/2562)

69 OR 115 kV MEA GRID

MEA'S PROPERTY

CUSTOMER'S PROPERTY



สัญลักษณ์



= MEA REVENUE METER (BI-DIRECTIONAL)



= REMOTE TERMINAL UNIT (RTU)



= POWER QUALITY METER



= CIRCUIT BREAKER



= EXPORT LIMITING DEVICE (อุปกรณ์ควบคุมการไหลย้อน) เช่น REVERSE POWER RELAY (RPR) หรือ INVERTER ที่มีฟังก์ชันควบคุมการไหลย้อนได้ (ต้องมี/เป็นทางเลือกแรก (PREFER) ในตำแหน่งการติดตั้ง)



= EXPORT LIMITING DEVICE (อุปกรณ์ควบคุมการไหลย้อน) เช่น REVERSE POWER RELAY (RPR) หรือ INVERTER ที่มีฟังก์ชันควบคุมการไหลย้อนได้ (เป็นทางเลือกที่สอง (ALTERNATIVE) ในตำแหน่งการติดตั้ง)

หมายเหตุ ดูหมายเหตุทั้งหมดในแผ่นที่ 2

แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

หมายเหตุ

- 1) อุปกรณ์ป้องกัน/อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ดูคู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้า 69 หรือ 115 kV เพิ่มเติม
- 2) ตระเบียบ กฟน ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับการติดตั้ง POWER QUALITY METER อุปกรณ์จัดการเชื่อมต่อที่สามารถควบคุมระยะไกลได้ และ RTU
- 3) สามารถเลือกตำแหน่งตรวจจับของ EXL ได้ทั้งด้านแรงสูงหรือด้านแรงต่ำ โดยให้พิจารณาเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้งานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อน
- 4) อินเวอร์เตอร์ต้องเป็นไปตามระเบียบ กฟน ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า และกรณีหม้อแปลงที่รับไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์มีการติดตั้งโหลดด้านไฟฟ้าแรงต่ำ อินเวอร์เตอร์จะต้องปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากขนาดของแรงดัน LINE TO LINE และ LINE TO NEUTRAL มีค่าออกนอกช่วง 346–416 V และ 200–240 V ตามลำดับ ในระยะเวลาดังนี้

ช่วงแรงดัน (โวลต์)		เวลาในการปลดวงจรสูงสุด (วินาที)
LINE TO LINE	LINE TO NEUTRAL	
$V < 199$	$V < 115$	0.1
$199 \leq V < 346$	$115 \leq V < 200$	2.0
$346 \leq V \leq 416$	$200 \leq V \leq 240$	ทำงานต่อเนื่อง (ไม่ปลดวงจร)
$416 < V < 539$	$240 < V < 311$	2.0
$V \geq 539$	$V \geq 311$	0.05